

Asterisk 기반 콜센터 CTI 구축 프로젝트 기획서 (Full Version)

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 오픈소스 IP - PBX인 Asterisk를 기반으로 콜센터 CTI 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다.

전화 시스템과 CRM 시스템을 통합하여 상담 효율성과 운영 데이터를 동시에 확보한다.

2. 상세 기능 정의

상담원 기능: 로그인, 상태 변경, 인입 콜 팝업, 고객 조회, 상담 메모, 후처리 코드

관리자 기능: 실시간 모니터링, 통계, 녹취 조회, 상담원 관리

시스템 기능: IVR, Queue, 녹취, 이벤트 로그, CRM 연동

3. 콜플로우 시나리오

고객 전화 → IVR → Queue 진입 → 상담원 연결 → 고객 정보 팝업 → 상담 → 후처리 → 종료

부재중 콜 → 재콜 리스트 등록 → 아웃바운드 처리

4. 시스템 아키텍처

Asterisk PBX, CTI Middleware, Web CTI, 관리자 콘솔, CRM 시스템으로 구성된다.

AMI를 통해 이벤트를 수신하고 WebSocket으로 UI에 전달한다.

5. DB 설계 상세

agents, customers, calls, recordings, 상담이력 테이블로 구성

실시간 데이터와 이력 데이터는 분리 설계

6. 개발 단계 상세

Phase1: 요구사항 정의 및 설계

Phase2: PoC (기술 검증)

Phase3: MVP 개발

Phase4: 운영 고도화

7. 운영 전략

Queue 전략, 상담원 상태 관리, 녹취 정책, 장애 대응 전략 수립

8. 확장 계획

AI STT 분석, 상담 요약, 품질 평가, 아웃바운드 캠페인

9. 리스크 관리

네트워크 품질, 이벤트 정합성, 데이터 저장 용량, 외부 시스템 연동 문제 대응

10. 결론

본 시스템은 확장 가능한 CTI 플랫폼으로 콜센터 운영의 핵심 인프라가 된다.